

# Koud kunstje

De een duikt vrolijk het zwembad in alsof de temperatuur er niet toe doet. De ander aarzelt eindeloos en loopt **millimeter voor millimeter het water in**.

Waar ligt dit aan, en hoe overwin je jezelf?

Door **Heleen van Lier** Illustratie **Matteo Bal**

**W**aar het zeewater afgelopen zomer bijna aanvoelde als een lauw bad, vergt een duik in de herfstvakantie in open water of een onverwarmd bad wat meer moed. Waarom vindt de een dat zo vreselijk en geeft de ander geen krimp? Is die aarzelende pootjebader gewoon een watje of gebeurt er in het lichaam van de een wezenlijk iets anders dan bij de ander?

Water van een graad of 20 ervaren we als behoorlijk wat kouder dan lucht van diezelfde temperatuur. Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, legt uit: 'Water geleidt warmte ongeveer 25 keer sneller dan lucht. Bij water dat kouder is dan je lichaamstemperatuur wordt de warmte vrijwel direct aan je lijf onttrokken. In stromend water, zoals zeewater, geldt dit nog sterker; dan wordt het warme laagje dat we om ons heen vormen steeds weggespoeld.'

**Er zijn grote individuele verschillen in hoe we kou ervaren.** Dit zit deels in de bouw van het lijf, zegt Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar thermofysiologie aan de Universiteit Maastricht en specialist

op het gebied van menselijke temperatuurregulatie en metabolisme. 'Spieren produceren warmte, terwijl onderhuids vet isoleert. Vrouwen zijn gemiddeld kouwelijker doordat ze gemiddeld wat minder vetvrije massa hebben en daardoor minder warmte genereren.'

Ook je beginpositie maakt enorm uit. 'Wie het al warm heeft, bijvoorbeeld na het sporten of door de zon, ervaart die plons veel aangenamer dan wie al met kippenvet op de kant staat. Je lijf wil die overvloedige warmte dan juist graag kwijt.'

**Daarnaast spelen** lichaamsverhoudingen een rol. 'Tengere mensen en jonge kinderen hebben veel huidoppervlak ten opzichte van hun volume, waardoor ze sneller afkoelen,' aldus Van Marken Lichtenbelt.

Wat kinderen op het strand toch vaak zonder aarzeling het water in rennen, met blauwe lippen, komt volgens hem vooral doordat ze actief blijven spelen en niet met comfort bezig zijn. 'Volwassenen zitten veel meer in hun hoofd.'

Naast de biologie is de psychologische drempel minstens zo bepalend, zegt Stephan van Dijk, zwemcoach en docent Alexandertech-

niek. Met die methode leert hij mensen om onbewuste spierspanningen en verkeerde patronen in hun lijf los te laten. In het water ziet hij dagelijks zwemmers worstelen met het moment van instappen. 'We zijn niet alleen fysiologische wezens met receptoren. Het is deels ook karakter, en eerdere ervaringen.'

Volgens Van Dijk schieten mensen die tegen het koude water opzien vaak onbewust in een verkramping. Van Dijk: 'Veel mensen hebben nooit geleerd om eerst te vertrouwen op het water. Ze hebben bijvoorbeeld vanuit hun jeugd zwemlessen gehad waarbij ze gepusht werden om het water in te gaan.' Nog voordat ze ook maar met een teen het water in zijn, zetten ze zich schrap, trekken de schouders op en houden hun adem in, ziet Van

Dijk. 'Terwijl je lichaam het inhouden van de adem direct registreert als paniek.'

Daanen legt uit hoe dit werkt: 'Het eerste wat er gebeurt als je in koud water stapt, is dat het sympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd. Dat zorgt voor acute bloedvatvernauwing in de huid om warmteverlies te beperken. Dat sympathische stelsel is onderdeel van een vecht-of-vluchtreactie. Zakt de watertemperatuur flink, dan registreert het lijf dat zelfs als een acute bedreiging.'

Koudetrainingen richten zich vaak op ademhalingstechnieken om de autonome reactie onder de duim te houden. Van Dijk kiest liever voor bewustwording: 'Als je je reactie onderdrukt met de focus op ademhaling, doorbreek je geen patroon. Mijn aanpak is een zachtere manier: word je bewust van wat er speelt. Stap het water in, ervaar dat je ademhaling hoog zit en onderzoek rustig of dat wel nodig is.'

Iemand een duwtje geven of opjatten met 'spring nou gewoon het water in', werkt alleen maar averechts. Van Dijk: 'Soms helpt het om mensen te enthousiasmeren om de sprong te wagen. Maar de beslissing moet altijd bij hen zelf liggen. Als je

lijf echt nee zegt, is het nee.'

Er is weinig vergelijkend onderzoek gedaan naar wat fysiologisch gezien de beste manier is om aan water te wennen, zegt Daanen. 'Puur logisch geredeneerd brengt een plotse plons de hevigste reactie teweeg, omdat alle koudereceptoren tegelijk worden geactiveerd. Door rustig door te lopen bouwt de informatie naar de hersenen zich veel geleidelijker op.'

Die sensoren zitten bovendien niet gelijkmatig over je lichaam verdeeld. De kou ervaar je het felst in je gezicht, nek en romp, terwijl je armen en benen veel minder heftig reageren.

**Uiteindelijk wijst** wetenschappelijk onderzoek uit dat koud water vooral went door herhaling, zegt Van Marken Lichtenbelt. 'Of het nu gaat om een koude douche of een duik in open water: na een paar keer neemt de koudewaarneming sterk af en dooft de schrikrespons uit.'

En hoe verschillend iedereen het water ook ingaat, elke ervaringsdeskundige kan beamen: zodra je er eenmaal doorheen bent, blijkt het water altijd een stuk minder afschrikwekkend dan het vanaf de kant leek.

“

**'Soms helpt het om te enthousiasmeren. Maar als je lijf echt nee zegt, is het nee'**